南　　开　　大　　学

计　算　机　学　院

并行程序设计实验报告

超算调研

颜国庄

年级：2024 级

专业：计算机科学与技术

指导教师：王刚

2026 年 3 月 16 日

摘要

随着计算机的飞速发展，并行计算在提升计算能力方面愈发关键，而这离不开高效的并行计算机架构和并行编程能力。超级计算机依托先进的并行架构和海量处理器，实现了超高速运算，并成为体现国家科技实力的重要标志。我国超算历经四十余年，从技术封锁到自主创新，形成了以“银河”“天河”“神威”等超级计算机为代表的完整体系，并多次登顶全球 TOP500 榜单。在一个人的一生跨度内，超级计算机的计算能力已经提升了 10 万亿倍以上。从 20 世纪 40 年代末每秒不到 1000 次的基本运算，到如今每秒超过 100 千万亿次的浮点运算，超级计算机的速度每十年稳步提升约 200 倍，这得益于技术、架构、编程方法、算法和系统软件的一系列进步。[6] 本篇报告梳理了中国超级计算机自主创新的发展脉络，并对国际先进超算（如“Frontier”）以及国内超算“天河二号”进行了硬件、软件多维度的技术剖析，通过计算性能及硬件架构的对比，明确技术革新方向，在此基础上对我国超级计算机未来发展进行了展望。

关键字：超级计算机、天河、Frontier

目录

一、 何为超级计算机 **1**

二、 中国超级计算机发展史 **1**

三、 具体超算架构分析 **2**

（一） 天河二号 2

1. 硬件架构 2

2. 软件架构 3

（二） Frontier 4

1. 硬件架构 5

2. 软件架构 6

四、 国内外超级计算机对比分析 **7**

五、 展望中国超算未来发展 **8**

（一） 自主创新与国产化深化 8

（二） 向 E 级及更高算力发展 8

（三） 算力网络与应用生态协同 8

（四） 融合前沿计算技术 8

一、 何为超级计算机

超级计算机是相对于大型计算机而言的一种运算速度更高、存储容量更大、功能更完善的计算机。它通常是指每秒中能运算 5000 万次以上、存储容量超过百万个字节的电子计算机。超级计算机具有很强的计算和处理数据的能力，主要特点表现为高速度和大容量，配有多种外部和外围设备及丰富的、高功能的软件系统。超级计算机采用涡轮式设计，每个刀片就是一个服务器，能实现协同工作，并可根据应用需要随时增减。[7] 从体系结构和应用角度看，超级计算机本质上是高性能计算平台的代表，它通过大规模并行计算和高效的软硬件协同，使得天气与气候模拟、地震与海啸预报、天体物理和宇宙学模拟、材料与生物分子建模、核科学计算以及复杂工程系统仿真等问题能够在可接受时间内得到高精度数值解。这些问题往往具有计算规模巨大、数据量庞大和算法复杂度高等特点，对计算平台的算力、存储和通信能力提出了极高要求，因此只有超级计算机这类“领导级”高性能系统才能胜任 [4] 超级计算机在现代科技中扮演着至关重要的角色，其强大的计算能力使其能够解决许多传统计算机无法处理的复杂问题。随着技术的不断进步，超级计算机的应用领域和性能将继续扩展。

二、 中国超级计算机发展史

早期计算机研究（1950s-1970s）中国的计算机研究始于 1952 年，由华罗庚牵头在中科院数学所组建了第一个电子计算机科研小组，闵乃大提出了中国第一个电子计算机研究规划。1958 年，中国仿制苏联 M-3 大型计算机，研发出 103 机，实现每秒 1500 次运算，标志着中国计算机从零到一的跨越。随后，104 机在 1959 年完成，速度达到每秒 1 万次，为原子弹等科研项目提供计算支持。

超级计算机起步（1980s） 1983 年，中国研制成功第一台超级计算机“银河一号”，成为继美国、日本之后第三个能够独立设计和制造超级计算机的国家。此后，银河系列继续发展，包括银河二号、三号和四号，支持中期数值天气预报和航天科研。同时，中国研制了曙光系列超级计算机，并逐步从向量型计算机向并行型计算机转型，为后续神威系列奠定基础。

并行计算与国产化（2000s-2010s） 2002 年，联想集团研发深腾 1800 型超级计算机，浪潮集团也参与研发，推动国产化进程。2009 年，“天河一号”千万亿次超级计算机研制成功，使中国成为世界上第二个成功研制千万亿次超级计算机的国家。2010 年，“星云”千万亿次计算机在 TOP500 排行榜中名列第二，2011 年“天河-1A”登顶全球最快超级计算机榜单，同时“神威·蓝光”实现 CPU 国产化。

E 级超级计算机与全球领先（2018 年至今） 2018 年，中国已有三台超级计算机进入 E 级（每秒运算一百亿亿次）水平，包括“曙光”、“天河”和“神威·太湖之光”，实现 CPU 和加速器全面国产化。2019 年，中国在 TOP500 榜单中

拥有 226 台超级计算机，数量超过美国，其中“神威·太湖之光”位居第三，“天河二号”位居第四。2022 年，“神威·太湖之光”继续保持在 TOP500 榜单前列。

三、 具体超算架构分析

(一) 天河二号

1. 硬件架构

NRC 芯片

天河二号的计算节点由 CPU、协处理器（MIC）和网络接口芯片（NIC）构成，图 1 展示了节点内部关键硬件模块的结构。节点内部各模块协同工作，实现高吞吐量的浮点计算与低延迟数据通信。

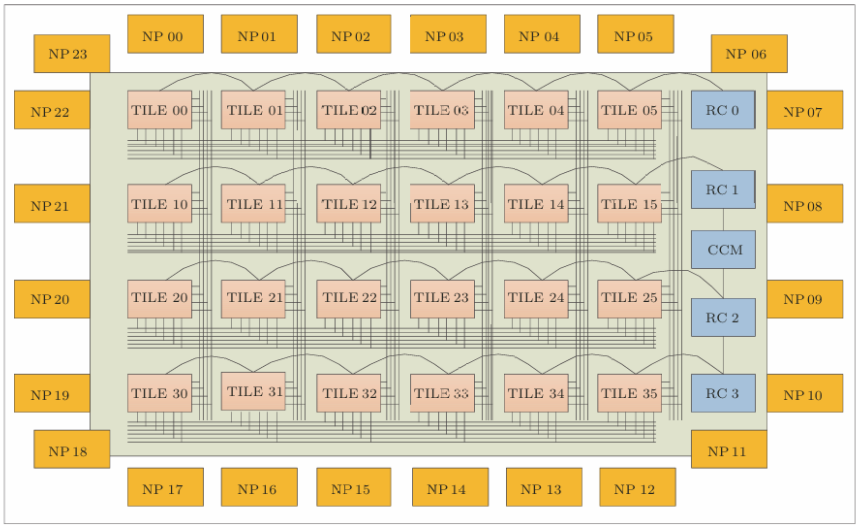

图 1: 天河二号计算节点内部网络路由器芯片微架构示意图

根据图 1，NRC 芯片内部包含 24 个网络端口（NP 00–NP 23）、4×6 Tile 网格（TILE 00–TILE 35）、RC 路由控制模块和 CCM 芯片管理模块。每个 Tile 内部有小 crossbar，用于实现端口间数据交换，同时采用 DAMQ 动态缓冲机制，在高并发传输时保证数据不会阻塞。RC 模块负责调度 Tile 内的数据流，而 CCM 维护芯片的全局状态，保证硬件资源合理分配。

网络接口芯片（NIC）

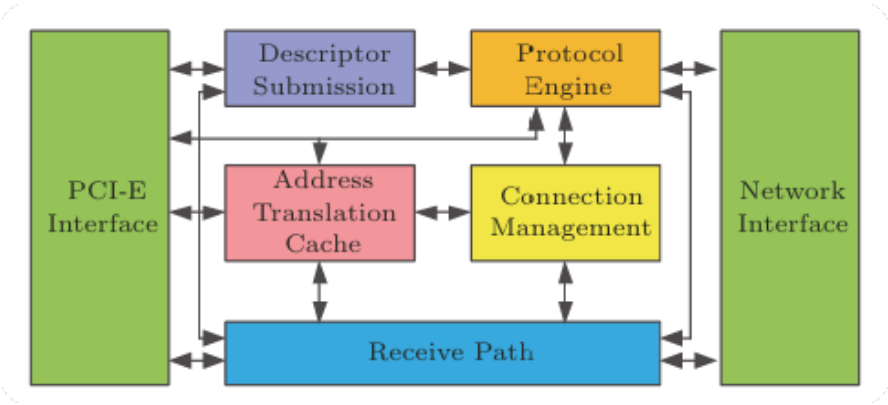

图 2: 天河二号计算节点 NIC 芯片结构示意图

- PCI-E 接口：将节点内部 CPU 与协处理器连接到 TH Express-2 网络。

- Descriptor Submission 模块：管理数据传输队列，实现任务数据的发送/接收调度。

- Protocol Engine：处理消息传递协议和控制信息。

- Address Translation Cache（ATC）：实现虚拟地址到物理地址的映射，支持 RDMA 零拷贝传输。

- Connection Management Receive Path：动态管理多进程通信上下文，保证低延迟和可靠传输。

通过 NIC，节点内的 CPU 和 MIC 可以直接访问网络，实现高效的数据流动和节点间通信。

在数据流逻辑上，数据包首先进入网络端口，随后通过 Tile 内部 crossbar 进行交换，由 RC 模块协调分发，最终通过端口发送到节点外部网络。DAMQ 缓冲机制在各 Tile 内部动态分配缓冲空间，用于处理高并发传输时的短期数据拥堵，从而保持通信连续性和稳定性。NIC 芯片直接支撑用户级消息传递，使 CPU 和协处理器能够高效访问网络，最大限度减少操作系统内核干预，降低延迟并提高通信吞吐量。

通过 NRC 和 NIC 的协同，计算节点内部实现了：

- 高速数据分发：每个端口可独立传输数据 - 低延迟通信：DAMQ 缓冲 +NIC 用户级消息传递 - 高并行计算：CPU+MIC 协作完成浮点运算。

这种硬件设计为天河二号实现每秒千万亿次浮点运算提供了底层保障。[5,8]。

2. 软件架构

天河二号的软件架构负责协调计算节点内部和节点间的计算任务，实现硬件资源的高效利用和大规模并行计算的可靠执行。本节从操作系统与系统管理、并

行编程环境以及软件与硬件协同三个方面进行分析。

操作系统与系统管理

天河二号运行定制化的**麒麟 Linux** 操作系统，为异构计算节点提供统一管理:

- **资源管理：**管理 CPU 和协处理器（MIC）的计算任务分配，控制节点内部数据流和计算优先级。
- **任务调度：**负责节点间作业的调度，确保计算任务均匀分布在系统各节点，避免负载不均。
- **错误检测与容错：**实时监控节点状态，发现异常时进行任务重分配或节点隔离，保证大规模任务持续运行。

作业调度器能够协调整个系统的节点使用情况，使每个节点在计算密集型任务下能够高效运作，从而充分发挥硬件的计算能力 [5,8]。

并行编程环境

天河二号支持多种并行编程模型:

- **MPI（消息传递接口）：**支持节点间数据传递，结合 NIC 的用户级消息传递功能（GLEX2/RDMA）实现低延迟、高吞吐通信。
- **OpenMP/MIC 编程框架：**节点内部多线程并行计算，充分利用 CPU 与协处理器的核心资源。
- **性能优化工具：**编译器和调优工具帮助开发者针对节点内部和跨节点任务优化指令执行和通信调度。

这些工具和框架确保科学计算任务可以充分利用节点内部计算资源，同时最大化节点间通信效率。

(二) Frontier

Frontier 是部署在美国橡树岭国家实验室的世界级 Exascale 超级计算机系统，作为首批达到 Exascale（水平方向每秒浮点运算十亿亿次）级别的超级计算机之一，Frontier 在全球超级计算机排名中长期名列前茅。在最近的 TOP500 排行榜中 Frontier 位于第 2 位。[1].

1. 硬件架构

Frontier 的硬件构成高度异构且协同优化，它将通用计算和并行加速紧密结合，使得极大规模计算任务可以在硬件基础上高效运行。

计算节点设计

Frontier 的每个计算节点由以下关键硬件单元组成：

- **AMD "Optimized 3rd Gen EPYC" CPU：**每节点配备一颗 64 核 AMD EPYC 处理器，采用 Zen3 设计，负责本地通用控制逻辑、调度、内存访问等任务。CPU 直接访问系统主内存，用于处理串行任务和驱动 GPU 计算流。
- **AMD Instinct MI250X GPU 加速器：**每节点装有四块 MI250X，每张卡内部有两个 Graphics Compute Dies，因此每节点总计 8 个 GPU 单元。每个 GPU 单元拥有高带宽 HBM2e 内存，用于大规模并行计算数据处理。
- **高带宽互连：**CPU 与 GPU 通过 AMD Infinity Fabric 实现一致性互连，支持高带宽、低延迟的数据访问路径，使得 CPU 与 GPU 之间不需要复杂的数据复制逻辑。不同 GPU 之间也能通过高速互连直接交换数据，而不需要 CPU 干预
- **本地存储：**每节点还包含本地 NVMe SSD，用于加速 I/O 操作和临时数据缓存，提升节点级 I/O 性能。

这种异构设计充分发挥 CPU 与 GPU 在不同计算任务中的优势：CPU 负责控制流和通用计算逻辑，而 GPU 提供高度并行的浮点运算能力，从而在节点内部实现强大的并行计算能力。

高性能互连网络

Frontier 使用 HPE 的 Slingshot 高性能以太网互连网络，它具有以下特点：

- 每个节点配备 4 个 Slingshot 200 Gbps 网络接口卡（NIC），实现高达 800 Gbps 的节点注入带宽。
- 网络采用 **Dragonfly 拓扑结构**，在全系统范围内优化通信路径，使节点间最多仅需少数跳数即可传递数据，同时支持自适应路由和拥塞控制机制。

Slingshot 网络确保各节点之间的数据通信不会成为性能瓶颈，是大规模并行应用能够高效扩展的关键因素。

在 Frontier 芯片内部，CPU 和 GPU 分工明确但彼此协同：CPU 负责调度线程、解析任务流和管理内存访问，而 GPU 则负责执行大规模浮点运算（如矩阵乘法、微分方程求解等）。高带宽 Infinity Fabric 保证了 CPU 和 GPU 之间的高速数据传输，避免了繁重的数据复制工作，提升了节点内计算效率。Slingshot 网络则是“节点之间的高速公路”，它将成千上万个节点紧密连接，使得跨节点并行任务数据能够迅速传输，不会因为通信耗时而拖慢整体计算进度。不同层次的存储共同支撑高效的数据访问和持久化。

2. 软件架构

Frontier 的软件栈为硬件提供了高效的资源调度、并行执行和协同优化支持，是实现高性能的重要组成部分。

操作系统与资源管理

Frontier 运行基于 HPE Cray OS 的定制 Linux 操作系统，负责节点资源分配和系统管理。资源调度常用 Slurm 或类似作业调度器，对 CPU、GPU、内存和网络带宽进行智能调度，以实现高效的资源利用和负载均衡。

并行编程模型与工具链

为了发挥 Frontier 集群的巨大计算能力，软件架构支持多种并行编程模型和工具：

- **MPI（消息传递接口）：**支持节点间的数据通信，实现大规模并行任务的数据协同。
- **OpenMP / HIP / ROCm 平台：**提供节点内线程并行、GPU 并行与硬件加速库支持，使得计算任务能在节点内外高效扩展。
- **性能分析与调优工具：**如 CrayPAT、PAPI 等用于收集系统性能数据并对程序进行优化。

这些软件工具和运行时环境确保了科学计算应用、数据分析框架和 AI 模型能够在 Frontier 上充分利用底层硬件资源。

Frontier 软件层的核心任务是把用户提交的并行计算任务转换成对硬件资源的有效利用。操作系统和调度器负责节点分配和任务排队；MPI 负责在节点间传递数据，而高速网络使这些数据可以低延迟、高带宽地进行跨节点传输；而本地并行编程模型（如 HIP）则分配每个 GPU 内部的任务块，进行大规模并行执行。整个软件栈像一个精密的调度系统，它把科学计算任务拆分成很多小任务，

协调 CPU、GPU、内存和网络资源，让整个系统协同工作，就像一个庞大的多层流水线，持续高效地处理任务。

四、 国内外超级计算机对比分析

为了客观分析国内外超级计算机的发展差异，我们选取中国代表性系统“天河二号”和国外“Frontier”，从计算性能与硬件架构两个维度分别构建对比表格，并基于权威数据进行深入分析。

表 1: 性能对比 [1,3,8]

系统	Rmax (Linpack)	Rpeak (理论峰值)	TOP500 最新排名
Tianhe-2A	61.44 PFlop/s	100.68 PFlop/s	31st
Frontier	1.353 EFlop/s	—	2nd

从性能上看，Frontier 的 Linpack 实测性能约为 1.353 ExaFLOPS，远超 Tianhe-2A 的 61.44 PetaFLOPS。1 ExaFLOPS 等于 1,000 PetaFLOPS，因此 Frontier 的实际 Linpack 性能大约是天河二号的 20 倍以上。这体现了 Exascale 系统在高并行度、强浮点性能方面的跨时代跃升。

在理论峰值上，天河二号的 Rpeak 为 100.68 PFlop/s，而 Frontier 虽未公开精确 Rpeak 值，但其由 CPU 与 GPU 组合提供极高计算密度。从整体核心数上 Frontier 也远超 Tianhe-2A 的 4.98M 核心级规模。

表 2: 硬件架构对比 [2,3,5]

指标	Tianhe-2A	Frontier
处理器	Intel Xeon E5 系列	AMD EPYC 64C 2GHz
加速器	Intel Xeon Phi 协处理	AMD Instinct MI250X（GPU）
计算核心数	4,981,760	8,699,904
互连网络	TH Express-2 光电混合互连	HPE Slingshot-11 Dragonfly
内存架构	分布式 DDR	DDR + GPU HBM2e 混合
峰值性能扩展	子系统协处理器架构	异构 CPU+GPU 高密度并行

硬件对比表中，天河二号采用的是基于 CPU+ 协处理器的异构设计，而 Frontier 采用更先进的 CPU+GPU 异构并加速器密集的架构，并配合高带宽互连网络和统一内存访问模式。

通过以上对比分析可以看出，Frontier 的硬件架构和设计理念更适合现代大规模并行计算任务，特别是 AI、大数据模拟和科学计算；而天河二号虽然在历

史时代取得突出成绩，但架构演进相对滞后，其性能难以与 Exascale 级系统在规模和效率上比肩。

五、 展望中国超算未来发展

近年来，中国超级计算机取得了显著进展，尤其是“神威·太湖之光”在全球范围内曾多次登顶，展示了中国在自主研发高性能计算系统方面的能力。通过持续的技术积累和产业化推进，中国在处理器设计、系统架构和网络互连等关键技术上不断取得突破，并在全球高性能计算领域占据重要位置。

展望未来，中国超级计算机的发展将主要呈现以下趋势:

(一) 自主创新与国产化深化

未来中国超级计算机将在关键硬件的自主设计和国产化方面继续推进。随着自主高性能处理器、GPU 加速器以及高速互连网络技术的提升，中国有能力构建完全自主可控的超算系统，并形成完整的研发和产业链。这将为国产超级计算机在性能和可靠性上提供坚实保障，同时降低对国外关键部件的依赖。

(二) 向 E 级及更高算力发展

中国已经将建设 E 级超级计算机列入国家战略重点。未来的研发将继续提高单系统算力，推动建设下一代 Exascale（E 级）超级计算机，并朝着更高性能和能效的目标迈进，以满足科研、工业模拟、气候预测、人工智能等对高性能计算的需求。

(三) 算力网络与应用生态协同

未来超级计算机的发展将不再仅仅依赖单机算力的提升，更注重全国范围的算力网络布局。通过构建算力中心、区域算力节点和高速网络互连，中国超算将能够实现跨区域协同计算。与此同时，超级计算机与人工智能、大数据分析、云计算等应用生态将紧密结合，推动科学研究和产业创新。

(四) 融合前沿计算技术

随着量子计算、异构计算、AI 加速器和类脑计算等前沿技术的发展，中国未来的超级计算机将更加注重与新兴计算模式融合。传统冯·诺依曼体系仍是基础，但通过融合 GPU、FPGA、AI 专用芯片等加速器，可以进一步提升整体计算效率和适应不同类型的高性能计算任务。

参考文献

[1] June 2025 top500, 2025.

[2] Frontier (supercomputer), 2026. Wikipedia.

[3] Frontier user guide, 2026. Oak Ridge Leadership Computing Facility User Documentation.

[4] National Research Council. Getting up to speed: The future of supercomputing. 2003.

[5] Xiang-Ke Liao, Zheng-Bin Pang, Ke-Fei Wang, et al. High performance interconnect network for tianhe system. *Journal of Computer Science and Technology*, 30, 2015.

[6] Thomas Sterling, Matthew Anderson, and Maciej Brodowicz. High performance computing: Modern systems and practices. *books.google.com*, 2017.

[7] 百度百科. 超级计算机.

[8] 福建省超级计算中心. 目前全球计算速度最快的计算机—天河二号.

NKU